智能小车硬件模块清单

先确定需要哪些功能模块，再逐项确定规格、集成方式和预算。下表参考容易搭建的双轮差速结构；所有模块名称表示功能，不代表必须各买一块独立电路板。

部分	需要的模块 / 大致数量	负责什么
视觉	摄像头及镜头：1套 视觉处理单元：1套 必要的连接线、存储与散热	识别黑色边界、车道方向、急弯和起终点；输出路径偏差及识别可信度。存储和散热按后续平台需要配置。
主控	运动控制单元：1套 启动按键、状态指示 程序下载与调试接口	接收视觉结果，计算左右轮目标速度；执行速度控制、转向、减速和停车。按键/指示可集成在板上。
通信	视觉与主控的有线通信接口 信号线与对应接头：1套	传递路径结果、运行状态和语音指令。接口可以由两块板直接提供，未必需要额外转接模块。
动力与反馈	驱动电机：2只 电机驱动：双路或单路×2 轮速编码器：每个电机1套	电机提供动力，驱动电路控制正反转/刹车，编码器测轮速以形成闭环。编码器可随电机集成。
机械结构	底板/车架：1套 驱动轮：2只；后支撑轮：1套 电机支架、轮毂/联轴器 摄像头支架、电池固定件	承载各模块，保证轮组、轴径和安装孔匹配；摄像头固定可靠，电池低位布置。
供电	可充电电池：1套 电源转换与分配：1套 总开关、电压监测与滤波 匹配电池的充电设备：1套	为电机和电子模块提供合适电压及电流；监测低电量。充电设备包含所需电源和连接线。
连接与安装	电源线、信号线、插头、排针 螺丝、螺母、垫片、隔离柱 绝缘材料、热缩管、线束固定件	完成实际装车。接线与紧固配件随具体接口、孔位及布局确定数量。

各部分如何配合

摄像头 → 视觉处理 → 主控 → 电机驱动 → 电机与车轮

编码器 → 主控（反馈实际轮速）

电池 → 电源转换/分配 → 各电子模块及动力部分

对高速稳定完赛而言，编码器、稳固的摄像头支架、可靠供电和急弯减速能力都值得优先保留。底层模块可以集成，功能仍需完整。

加分功能与准备事项

语音与自动停车：建议规划的加分功能

功能	需要的模块	集成方式
语音采集与识别	麦克风、音频采集 离线语音识别处理能力	可由视觉处理单元兼任，也可使用独立语音模块；识别须在车上完成。
语音应答	音频播放、功放、扬声器	播放预录应答即可；功放和播放能力可能已在处理板上集成。
冲线自动停车	终点识别能力 一圈完成判断与停车控制	先考虑复用摄像头、编码器和主控程序；是否增加传感器，等实际识别效果再定。

按比赛要求规划语音启动、冲线后语音接管停车、语音应答及不少于两条自选指令。语音是额外功能；基础完赛可先通过按键启动。

可选升级模块：后续按实际问题选择

模块	什么时候考虑
惯性测量单元	需要测转动、辅助判断急弯或短时视觉失效时考虑；先确认数据确实能改善控制。
辅助灰度/循迹传感器	需要近处边界或终点的辅助识别时考虑。不能默认能够代替完整视觉方案。
调试显示、日志存储或通信	需要观察数据、定位丢线原因时考虑；调试接口也可复用已有板上接口。

装配与验证需要准备

开发电脑及数据线；下载调试工具（若开发板需要）；万用表、焊接与剥线工具、螺丝刀、必要的开孔工具；直尺、电子秤；白色路面与黑色边界材料组成的练习赛道。工具可以借用，后续预算要单独统计。

下一轮逐项确定的五件事

1. 主控：能否复用已有板，接口和定时器是否够用。
2. 视觉：摄像头、处理单元，以及是否兼任语音。
3. 动力：目标速度与整车重量，决定电机、轮径及驱动能力。
4. 供电：电池、电源转换、充电设备和接口是否匹配。
5. 结构：整车尺寸、布局、固定方式和加工难度。

比赛约束与资料依据

依据工作区《比赛文档.pdf》：整车长≤30cm、宽≤20cm、高≤25cm，含电池总重≤5kg；使用可充电电池；在净宽50cm、含锐角转弯的车道内自主完成一圈，计算及语音处理均在车上完成。

后续预算应同时覆盖车上模块、充电/下载配件及安装耗材；可借用工具和练习赛道另外列账。